SOFÍA TOBÓN - SOFÍA GALLEGO- JERONIMO GIL



OPTIMIZACIÓN DEL

RETORNO TOTAL

ÍNDICE

- Introducción
- Metodología
- Resultados
- Discusión
- Conclusión
- Referencias





INTRODUCCIÓN

- Administrar recursos financieros implica decidir dónde, cómo y por cuánto tiempo invertir.
- Depósitos a plazo fijo ofrecen seguridad, bajo riesgo y rendimientos predecibles.
- Distribuir capital entre plazos corto y largo para maximizar ganancias.
- Modelo de programación lineal teniendo en cuenta la reinversión, impuestos y restricciones sobre los tiempos.

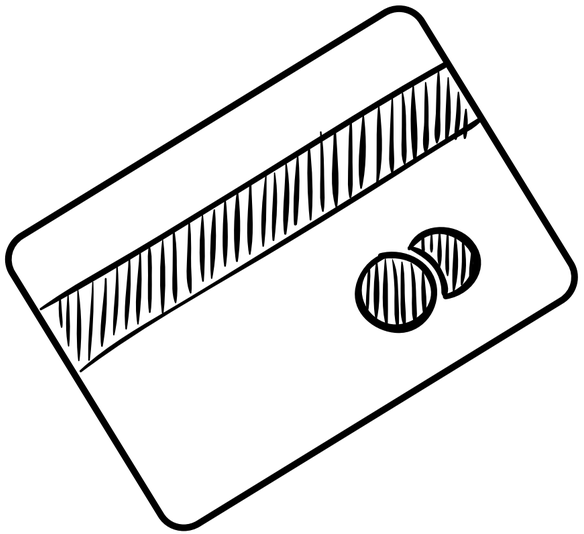
Objetivos

General

- Estrategia óptima de inversión y reinversión en depósitos de plazo fijo

Especificos

- Formulación matemática del problema
- Incorporar restricciones
- Codificar el modelo de optimización
- Validar el modelo.



Formulación Matemática

Índices

i, representa las diferentes opciones de depósito que tiene el modelo. $i \in I$

t, representa el periodo de tiempo en el que se está. $t \in \{1, \ldots, T+1\}$

Parámetros

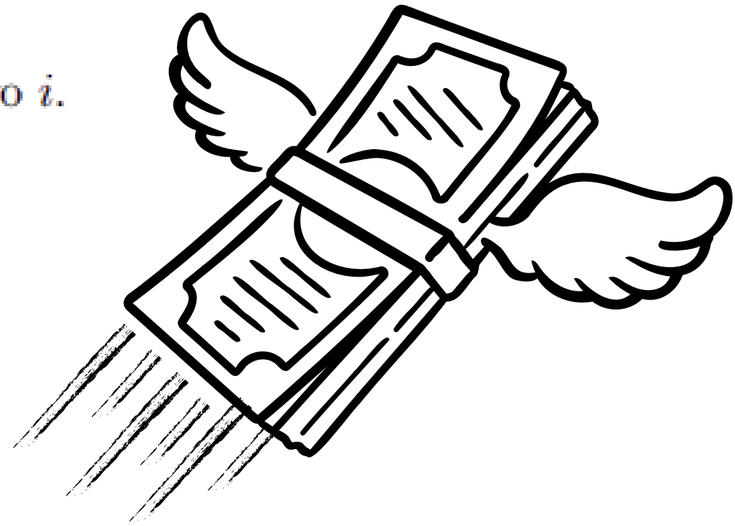
- A_0: Capital inicial disponible para invertir al comienzo del horizonte temporal.
- A_t: Capital disponible al inicio del periodo t, antes de realizar nuevas inversiones.
- T: Horizonte temporal del modelo, expresado en número de periodos de inversión.
- I: Conjunto de activos financieros o alternativas de inversión disponibles.
- d_i: Duración o plazo del activo $i \in I$, expresado en número de periodos. Representa el tiempo que tarda el depósito en vencer y devolver el capital invertido junto con su rendimiento.

METODOLOGÍA

Parámetros

- g_i: Tasa de rendimiento bruto asociada al activo i. Corresponde a la rentabilidad ofrecida por cada depósito antes de aplicar impuestos o retenciones.
- t_i: Tasa de retención en la fuente o impuesto aplicado al rendimiento del activo i.
- g_i^{net}: Tasa de rendimiento neta después de impuestos, calculada como

$$g_i^{net} = g_i \times (1 - t_i)$$



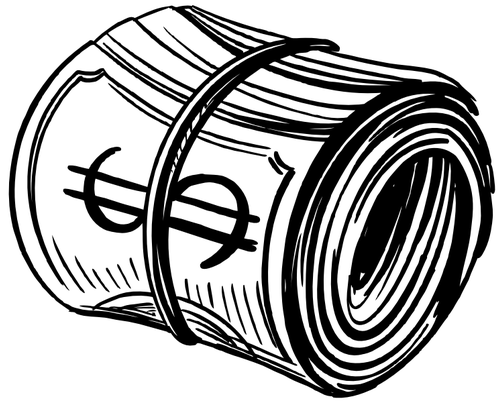
- S: Conjunto de activos de corto plazo.
- L: Conjunto de activos de largo plazo.
- $p_S^{\text{mín}}$ y $p_S^{\text{máx}}$: Porcentajes mínimos y máximos del capital total que pueden destinarse a inversiones de corto plazo.
- $p_L^{\text{mín}}$ y $p_L^{\text{máx}}$: Porcentajes mínimos y máximos del capital total que deben invertirse en instrumentos de largo plazo.

Variables

- $x_{i,t}$: Monto del capital invertido en el activo financiero $i \in I$ durante el periodo t.
- A_{T+1}: Capital final disponible al término del horizonte de planeación. Es el resultado de todas las inversiones y reinversiones realizadas a lo largo del tiempo.

Función Objetivo

$$\max Z = A_{T+1} - A_0$$



Restricciones

- Dinámica del capital.
$$A_{t+1} = A_t - \sum_i x_{i,t} + \sum_i x_{i,t-d_i}(1 + g_{i,\text{net}})$$
- Capacidad de inversión.
$$\sum_i x_{i,t} \leq A_t, \quad \forall t$$
- Vencimiento
$$x_{i,t} = 0, \quad \text{si } t + d_i > T + 1,$$
- Corto y largo plazo
$$p_S^{\text{mín}} A_t \leq \sum_{i \in S} x_{i,t} \leq p_S^{\text{máx}} A_t, \quad \forall t \qquad p_L^{\text{mín}} A_t \leq \sum_{i \in L} x_{i,t} \leq p_L^{\text{máx}} A_t, \quad \forall t$$
- No pérdida
$$A_{T+1} \geq A_0,$$
- No negatividad
$$x_{i,t} \geq 0, \quad A_t \geq 0, \quad \forall i, \forall t$$



Depósito	Duración (d_i)	Tasa bruta (g_i)	Tasa de retención (t_i)	Tipo de plazo
CDT3	1	8.36 %	4 %	Corto plazo
CDT6	2	8.45 %	4 %	Corto plazo
CDT9	3	8.54 %	7 %	Largo plazo
CDT12	4	8.63 %	7 %	Largo plazo

Cuadro 1: Parámetros de los depósitos de inversión considerados en el modelo.

RESULTADOS

100 % del capital a corto plazo y 0 % a largo plazo.

```
RESULTADOS OPTIMIZADOS CON RETENCIÓN EN LA FUENTE
Estado: Optimal
Capital inicial: $20,600,000.00
Capital final (después de impuestos): $28,052,655.00
Retorno total neto: $7,452,655.00
Retorno porcentual neto: 36.18%
Capital final teórico sin impuestos: $28,363,182.19
Impacto total de impuestos: -$310,527.19
```

Periodo (t)	Capital disponible (A_t)
1	\$20,600,000
2	\$0
3	\$22,253,274
4	\$0
5	\$24,039,232
6	\$0
7	\$25,968,525
8	\$0
9	\$28,052,655

Periodo	Depósito	Inversión (\$)	Vence en	Retorno Neto (\$)	Tasa Imp.
1	CDT3	20,600,000	2	1,653,273	4 %
3	CDT3	22,253,274	4	1,785,959	4 %
5	CDT3	24,039,232	6	1,929,293	4 %
7	CDT3	25,968,525	8	2,084,130	4 %

CASO 1

0 % del capital a corto plazo y 100 % a largo plazo

```
RESULTADOS OPTIMIZADOS CON RETENCIÓN EN LA FUENTE
Estado: Optimal
Capital inicial: $20,600,000.00
Capital final (después de impuestos): $24,002,128.00
Retorno total neto: $3,402,128.00
Retorno porcentual neto: 16.52%
Capital final teórico sin impuestos: $24,258,202.34
Impacto total de impuestos: -$256,074.34
```

Periodo (t)	Capital disponible (A_t)
1	\$20,600,000
2	\$0
3	\$0
4	\$0
5	\$22,236,093
6	\$0
7	\$0
8	\$0
9	\$24,002,128

Periodo	Depósito	Inversión (\$)	Vence en	Retorno Neto (\$)	Tasa Imp.
1	CDT9	20,600,000.00	4	1,636,093.20	7 %
5	CDT9	22,236,093.00	8	1,766,034.98	7 %

CASO 2

50 % del capital a corto plazo y 50 % a largo plazo.

```
RESULTADOS OPTIMIZADOS CON RETENCIÓN EN LA FUENTE
Estado: Optimal
Capital inicial: $20,600,000.00
Capital final (después de impuestos): $21,516,132.00
Retorno total neto: $916,132.00
Retorno porcentual neto: 4.45%
Capital final teórico sin impuestos: $24,743,047.72
Impacto total de impuestos: -$3,226,915.72
```

Periodo (t)	Capital disponible A_t ($)
1	20,600,000.00
2	0.00
3	0.00
4	11,135,536.00
5	11,118,047.00
6	0.00
7	12,024,594.00
8	6,012,296.80
9	21,516,132.00

Periodo	**Depósito**	**Inversión ($)**	**Vence en**	Retorno Neto ($)	**Tasa Imp.**
1	CDT6	10,300,000.00	3	835,536.00	4.0 %
1	CDT9	10,300,000.00	4	818,046.00	7.0 %
4	CDT6	5,567,768.00	6	451,657.34	4.0 %
4	CDT12	5,567,768.00	8	446,863.49	7.0 %
5	CDT3	5,559,023.30	6	446,144.97	4.0 %
5	CDT9	5,559,023.30	8	441,508.75	7.0 %
7	CDT3	6,012,296.80	8	482,522.89	4.0 %
8	CDT3	3,006,148.40	9	241,261.45	4.0 %

CASO 3

entre 25 % y 60 % a corto plazo y entre 40 % y 75 % a largo

```
RESULTADOS OPTIMIZADOS CON RETENCIÓN EN LA FUENTE
Estado: Optimal
Capital inicial: $20,600,000.00
Capital final (después de impuestos): $24,166,318.00
Retorno total neto: $3,566,318.00
Retorno porcentual neto: 17.31%
Capital final teórico sin impuestos: $25,480,470.38
Impacto total de impuestos: -$1,314,152.38
```

Periodo (t)	Capital disponible A_t ($)
1	20,600,000.00
2	0.00
3	13,351,964.00
4	0.00
5	17,548,561.00
6	0.00
7	10,504,196.00
8	4,201,678.40
9	24,166,318.00

Periodo	Depósito	Inversión ($)	Vence en	Retorno Neto ($)	Tasa Imp.
1	CDT3	12,360,000.00	2	991,964.16	4.0 %
1	CDT9	8,240,000.00	4	654,437.28	7.0 %
3	CDT3	8,011,178.50	4	642,945.14	4.0 %
3	CDT9	5,340,785.70	6	424,175.88	7.0 %
5	CDT3	4,387,140.20	6	352,094.32	4.0 %
5	CDT9	13,161,421.00	8	1,045,306.38	7.0 %
7	CDT3	6,302,517.70	8	505,814.86	4.0 %
8	CDT3	1,050,419.60	9	84,302.48	4.0 %

CASO 4

Rentabilidad

- Caso 1 36.18 %
- Caso 4 17.31 %
- Caso 2 16.52 %
- Caso 3 4.45 %.

Impuestos

- Caso 3 $3,226,915
- Caso 1 $310,527

Capital

- Alternancia entre ahorro e inversión.

Limitaciones y consideraciones

- Tasas de retorno constantes.
- Costos de transacción y penalizaciones.
- Horizonte temporal fijo.



DISCUSIÓN

Contribuciones principales

- Modelo matemático que supera los enfoques tradicionales.
- Uso de programación lineal para problemas de inversión multiperiodo.

Conocimientos adquiridos

- Reinversión en depósitos de corto plazo puede generar mayores retornos.
- Restricciones rígidas en las proporciones de inversión pueden reducir la rentabilidad.
- Estrategias con depósitos de diferente plazo generan mayor carga de impuestos.

Conclusión

- Evaluar estrategias de inversión considerando la rentabilidad, los impuestos y los riesgos.
- Visión integral del comportamiento del capital en el tiempo y el impacto de cada decisión.
- Integración de modelos con datos reales del mercado.

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

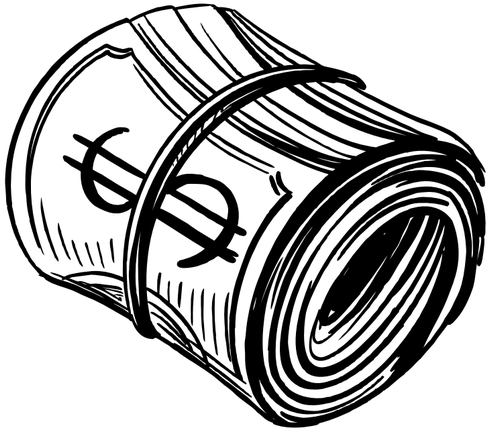
1. Nordin, S. Z., Johar, F., & Abu, N. (2021). Linear Programming Model for Investment Problem in Maximizing the Total Return. Journal Of Physics Conference Series, 1988(1), 012064. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1988/1/012064
2. De la República de Colombia, B. (s. f.). indicadores económicos del día Banco de la República. https://suameca.banrep.gov.co/indicadores-economicos-del-dia/
3. González, H. A. B., Tellería, S. E. G., & Loza, J. M. L. (2024). La programación lineal como herramienta en la toma de decisiones de inversiones. REICE Revista Electrónica de Investigación En Ciencias Económicas, 12(23), 362-379. https://doi.org/10.5377/reice.v12i23.18293

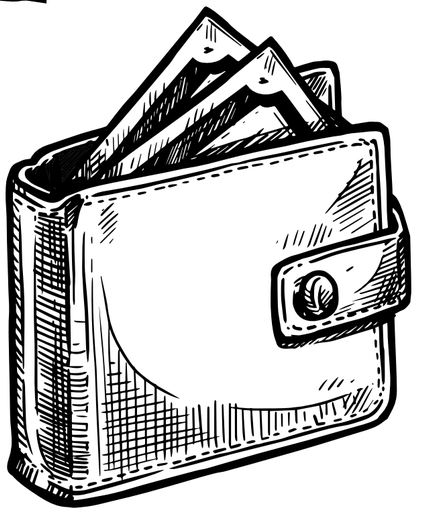












GRACIAS